

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • 3ème

Quelques exemples d'endémies et d'épidémies

SVTEEB – classe de 3ème

Fiche de TD — Quelques exemples d'endémies et d'épidémies (niveau difficile).

Les exercices suivants exigent une démarche argumentée et rédigée. Toute réponse doit être justifiée à partir des connaissances du cours et de l'exploitation des documents.

EXERCICE 1 Étude épidémiologique du paludisme dans un village

Dans un village du Cameroun de 2000 habitants, le service de santé a enregistré les données suivantes sur une année : 600 cas de paludisme confirmés, dont 45 décès ; 70 % des cas concernent des enfants de moins de 5 ans. Les cas se concentrent entre juin et octobre, période pendant laquelle les eaux stagnantes abondent autour du village. Une enquête montre que seulement 25 % des ménages dorment sous moustiquaire imprégnée.

1. Définir les termes endémie et épidémie, puis justifier que le paludisme est une endémie dans ce village.
2. Calculer l'incidence annuelle du paludisme et la létalité de la maladie dans ce village. Commenter ces valeurs.
3. Nommer l'agent causal du paludisme, préciser son type biologique (bactérie, virus, protiste) et identifier le vecteur en précisant le sexe responsable de la transmission.
4. Expliquer, à partir du cycle biologique du vecteur, pourquoi les cas se concentrent entre juin et octobre.
5. Proposer, en les classant (lutte contre le vecteur, lutte contre le parasite, protection de l'homme), un plan de lutte complet adapté à ce village, et justifier chaque mesure.
6. Expliquer le mécanisme d'action d'une moustiquaire imprégnée d'insecticide et justifier son efficacité dans la réduction de la transmission.

EXERCICE 2 Analyse comparative de trois épidémies

Le tableau ci-dessous rassemble des informations sur trois épidémies ayant touché l'Afrique.

Caractère	Ebola	COVID-19	Choléra
Agent causal	Virus	Virus	Bactérie
Létalité observée	25 à 90 %	1 à 3 %	1 à 5 % (si traité)
Vitesse de diffusion	Modérée	Très rapide	Rapide

1. Pour chaque maladie, indiquer le mode de transmission principal et l'organe ou le sys-

tème principalement atteint.

2. Expliquer pourquoi le choléra se propage particulièrement vite dans les quartiers dépourvus d'eau potable et de système d'assainissement.
3. Le COVID-19 s'est diffusé sur tous les continents en quelques mois : définir le terme pandémie et identifier deux facteurs de la vie moderne ayant favorisé cette diffusion.
4. Malgré une létalité plus faible, le COVID-19 a causé plus de morts au total que la fièvre Ebola. Proposer une explication raisonnée à ce paradoxe apparent.
5. Construire un tableau des mesures de lutte communes aux trois épidémies, puis des mesures spécifiques à chacune, en justifiant leur adéquation au mode de transmission.
6. Une rumeur affirme qu'« Ebola se transmet par l'air comme la grippe ». Rédiger un court texte argumenté, fondé sur les connaissances scientifiques, pour réfuter cette affirmation et expliquer pourquoi la lutte contre la désinformation fait partie des moyens de lutte contre une épidémie.

EXERCICE 3 TP : évaluation de l'efficacité des moustiquaires imprégnées

Lors du TP n°9, deux classes de troisième de deux collèges voisins réalisent une enquête. Dans le quartier A (400 habitants, 80 % des ménages utilisent correctement des moustiquaires imprégnées), on dénombre 40 cas de paludisme en un an. Dans le quartier B (400 habitants, 10 % d'utilisation), on dénombre 150 cas.

1. Formuler le problème scientifique que ce TP permet d'étudier et énoncer une hypothèse de travail.
2. Calculer l'incidence du paludisme dans chaque quartier et comparer les résultats.
3. Identifier la variable étudiée, la variable mesurée et deux variables qu'il aurait fallu contrôler pour rendre la comparaison rigoureuse.
4. Les moustiquaires du quartier A sont réimprégnées en insecticide tous les 6 mois ; certaines ne l'ont pas été depuis 2 ans. Expliquer en quoi cela peut affecter les résultats et biaiser la conclusion.
5. Rédiger un protocole expérimental amélioré (en 5 à 7 étapes) permettant de tester rigoureusement l'efficacité des moustiquaires imprégnées, en précisant le matériel, les mesures à réaliser et les précautions à prendre.
6. Rédiger une conclusion générale du TP, en précisant ses limites et les conditions d'utilisation correcte d'une moustiquaire imprégnée.

EXERCICE 4 Problème de synthèse : riposte à une épidémie de choléra

Après de fortes pluies, un quartier de 5000 habitants connaît une flambée de diarrhées aiguës : 120 cas en une semaine, dont 8 décès. Le laboratoire confirme la présence du vibrion cholérique dans l'eau d'un puits collectif.

1. Montrer, en argumentant, qu'il s'agit d'une épidémie et non d'une endémie.
2. Décrire la chaîne de transmission du choléra (réservoir, source de contamination, porte d'entrée) à partir de la situation décrite.
3. Expliquer pourquoi la réhydratation des malades est la mesure d'urgence prioritaire, en lien avec les manifestations de la maladie.
4. En tant que membre du comité d'hygiène du quartier, proposer un plan d'action hiérarchisé (urgence, court terme, long terme) pour stopper l'épidémie et prévenir sa réapparition.
5. Rédiger un message de sensibilisation de 8 à 10 lignes, destiné aux habitants, présentant les causes de la maladie et les gestes de prévention, dans un langage clair et scientifiquement exact.